



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE CUSTEIO

Análise da Gleba REF_BACEN: {ref_bacen}
BOCOM BBM

Resumo da Análise

Este relatório apresenta uma análise geotecnológica de uma gleba rural, parte do processo de monitoramento de operações de crédito de custeio. O script parte de um polígono de uma gleba, obtendo informações sobre a mesma, e realiza o cruzamento com dados de mapas de uso e cobertura da terra, observação de séries temporais pontuais e por sub-regiões homogêneas, e finaliza com a apresentação de estatísticas dos recortes das imagens ao longo do tempo.

Detalhes da Operação e Matrículas

Esta seção apresenta os dados gerais da operação de crédito rural e os detalhes de cada empreendimento financiado, incluindo as informações das matrículas associadas (CAR, NIRF) e os cronogramas agrícolas.

Dados Cadastrais

Tabela 1: Resumo Geral da Operação de Crédito

Campo	Informação
Instituição Financeira	BOCOM BBM
Produtor	Straglioto
CPF / CNPJ	26053994000106
REFBACEN	513438999
Empreendimento	ALGODÃO
Área Financiada (ha)	1256.5469751036694
Expectativa de produtividade (Kg/ha)	0.0025737199357255894
Expectativa de produção (ton)	3234.0
Receita esperada do empreendimento (BRL)	30180000.0

Detalhes por Empreendimento

Empreendimento 1 (Código: 12016720000011)

Tabela 2: Detalhes do Empreendimento 1

Atributo	Valor
Código do Empreendimento	12016720000011
Valor da Parcela de Crédito	11250000.0
Início do Plantio	2025-11-01
Fim do Plantio	2025-11-10
Início da Colheita	2026-01-01

Atributo	Valor
Fim da Colheita	2026-01-10
Receita Bruta Esperada	13500000

Matrículas Associadas

Tabela 3: Matrículas Associadas ao Empreendimento 1

NIRF	Código SNCR	Número CAR
15956075	9999386262101	MT51078755885B9A0CEF149CAAC0A0556917579E8
10130977	9999386262101	MT5107875489ABE6C5CD746E2BFF1B2C80C9369E7

Empreendimento 2 (Código: 12010560176011)

Tabela 4: Detalhes do Empreendimento 2

Atributo	Valor
Código do Empreendimento	12010560176011
Valor da Parcela de Crédito	18750000.0
Início do Plantio	2026-01-10
Fim do Plantio	2026-01-20
Início da Colheita	2026-07-01
Fim da Colheita	2026-07-10
Receita Bruta Esperada	30180000

Matrículas Associadas

Tabela 5: Matrículas Associadas ao Empreendimento 2

NIRF	Código SNCR	Número CAR
15956075	9999386262101	MT51078755885B9A0CEF149CAAC0A0556917579E8
10130977	9999386262101	MT5107875489ABE6C5CD746E2BFF1B2C80C9369E7

Localização e Métricas da Gleba

A primeira etapa consiste na identificação da propriedade no território, sua localização em relação ao município e estado, e o cálculo de métricas espaciais básicas.

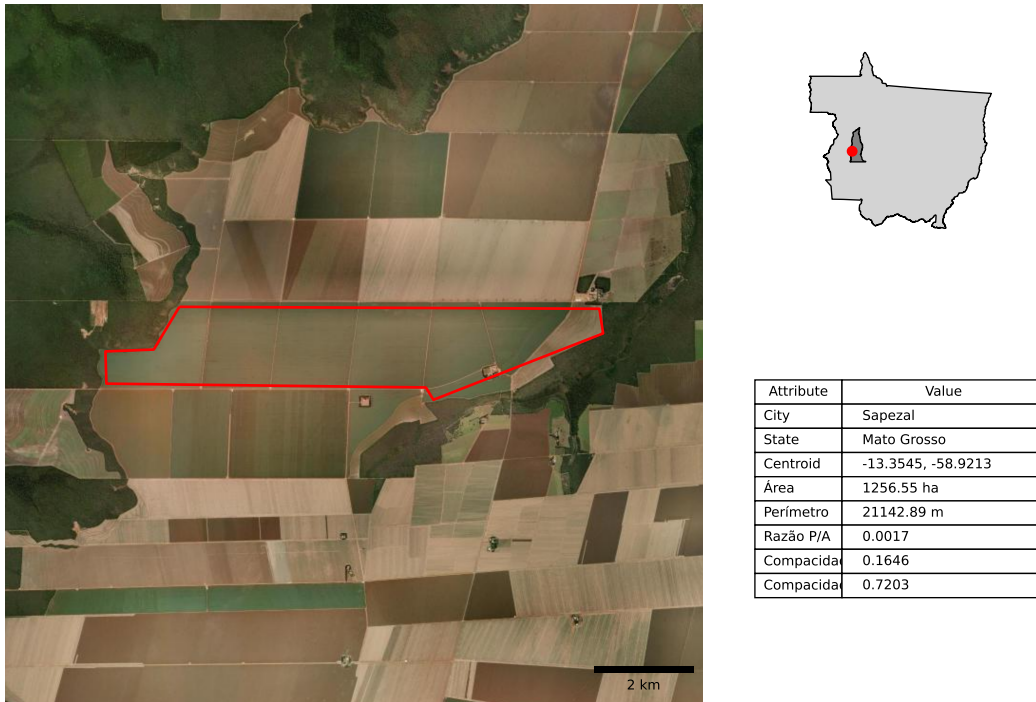


Figura 1: Mapa de localização da propriedade rural com informações detalhadas.

Análise de Uso e Cobertura do Solo

Cruzamento com MapBiomass

A gleba foi cruzada com os dados mais recentes do MapBiomass (Coleção 10) para identificar as classes de uso e cobertura do solo predominantes na área.

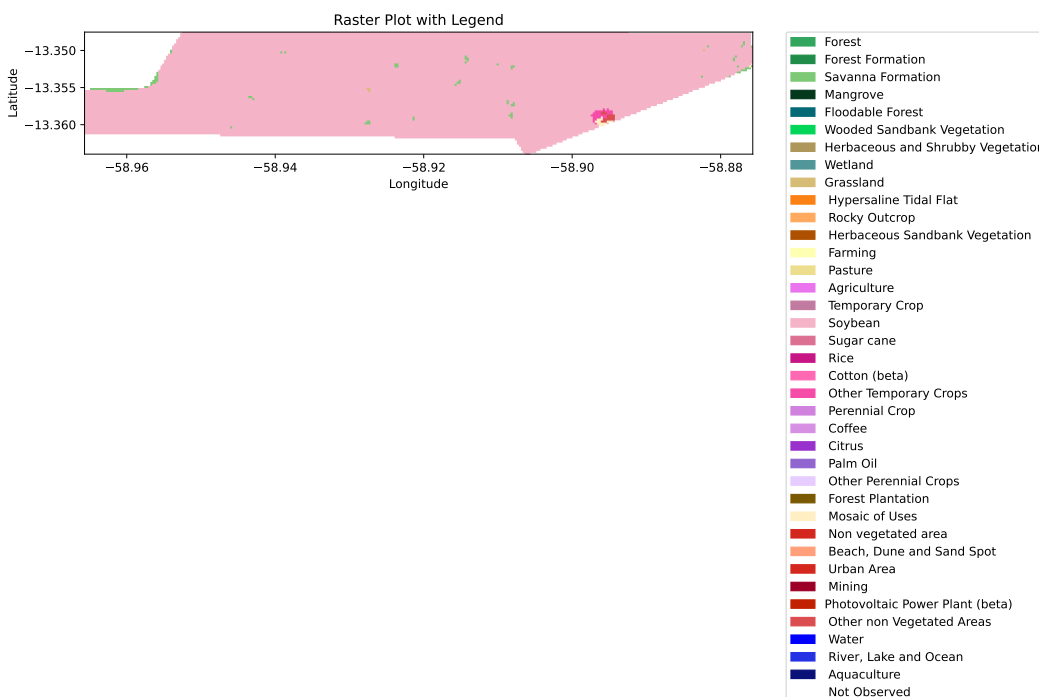


Figura 2: Classificação de uso e cobertura do solo na área da gleba segundo o MapBiomass.

Análise de Séries Temporais

Para analisar a dinâmica da vegetação ao longo do tempo, foram gerados pontos de amostragem dentro da gleba. Para cada ponto, foram extraídas as séries temporais do índice de vegetação NDVI a partir de duas fontes de dados: Sentinel-2 (10m de resolução) e CBERS-WFI (64m de resolução).

Geração de Pontos de Amostragem

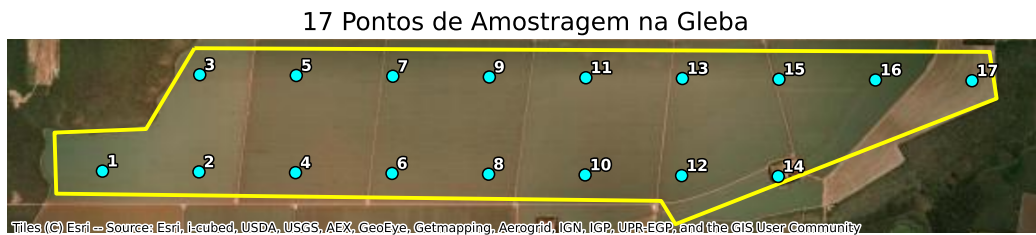


Figura 3: Pontos de amostragem distribuídos em grade sobre a gleba.

Séries Temporais de NDVI por Ponto

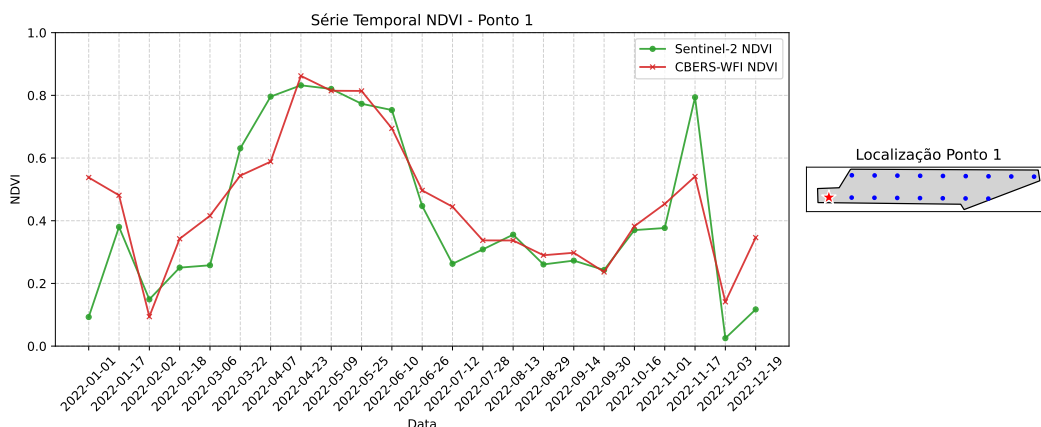
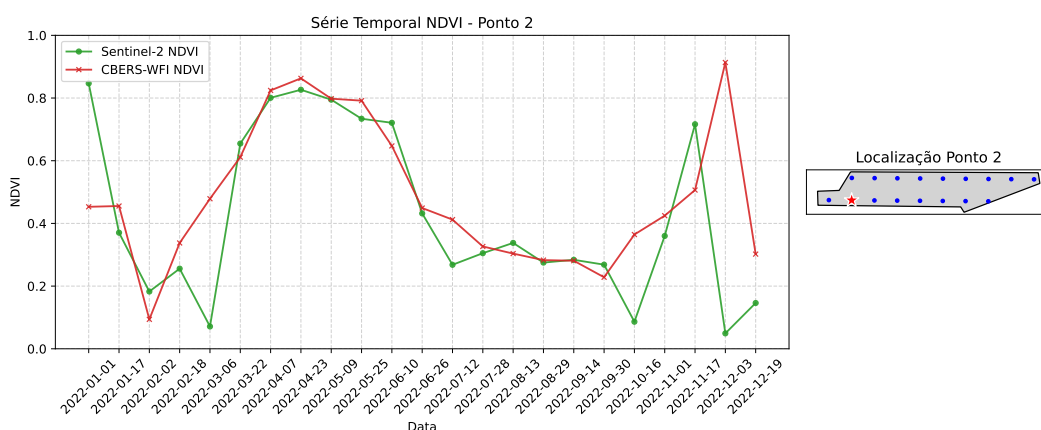
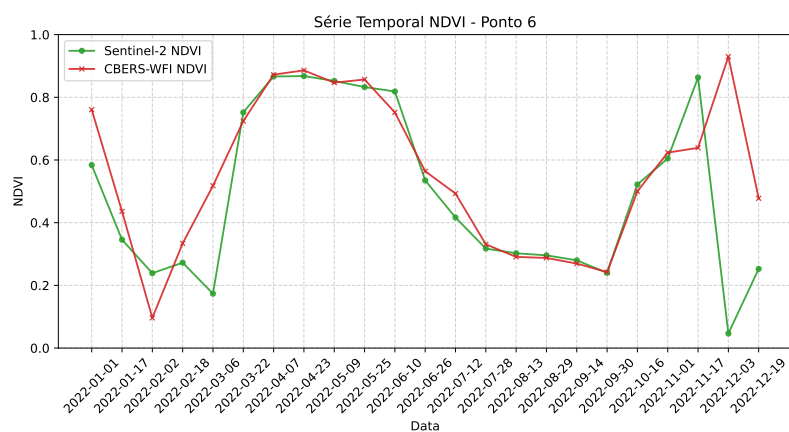
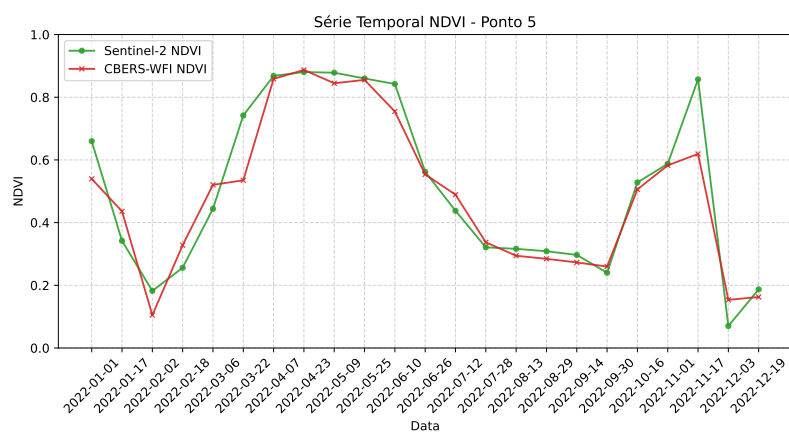
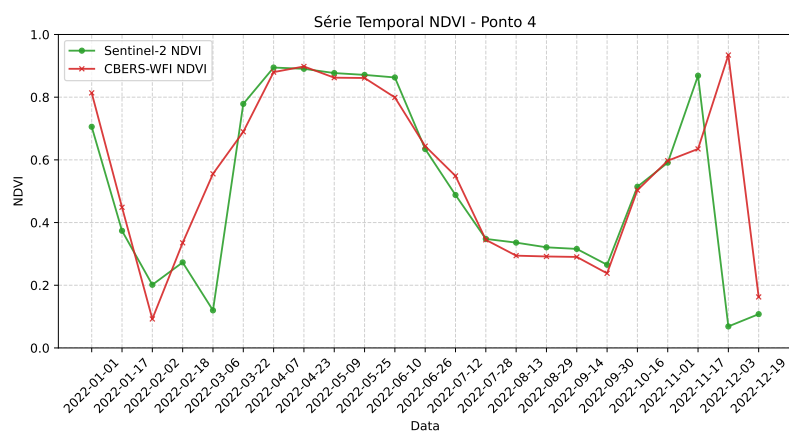
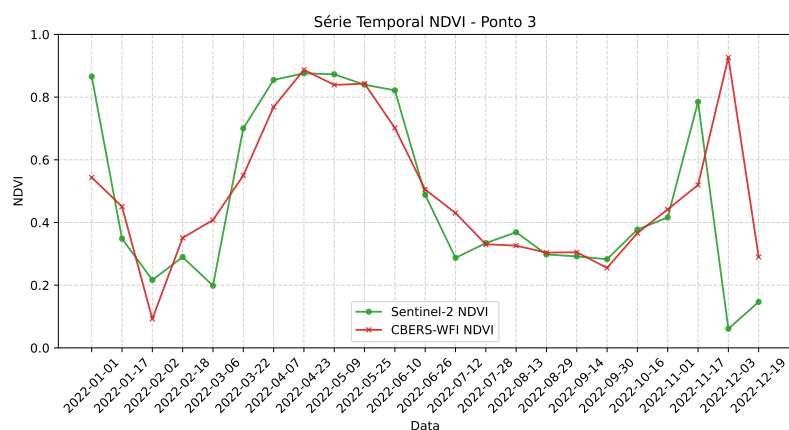
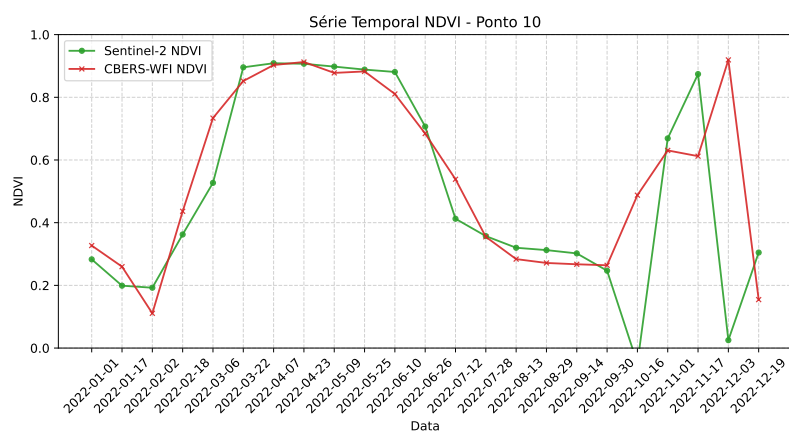
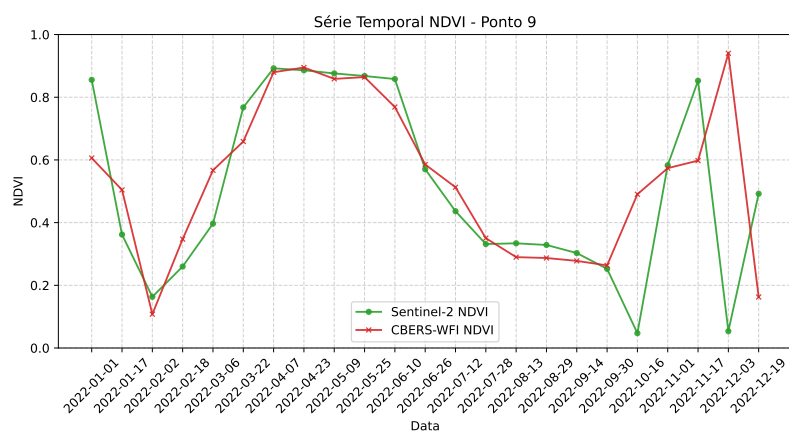
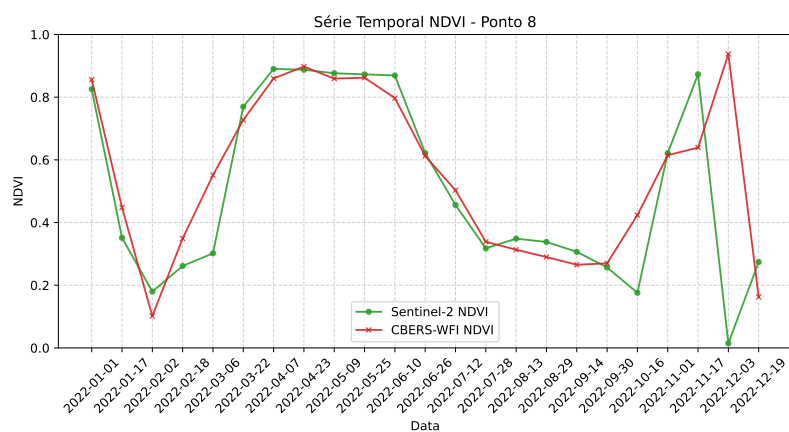
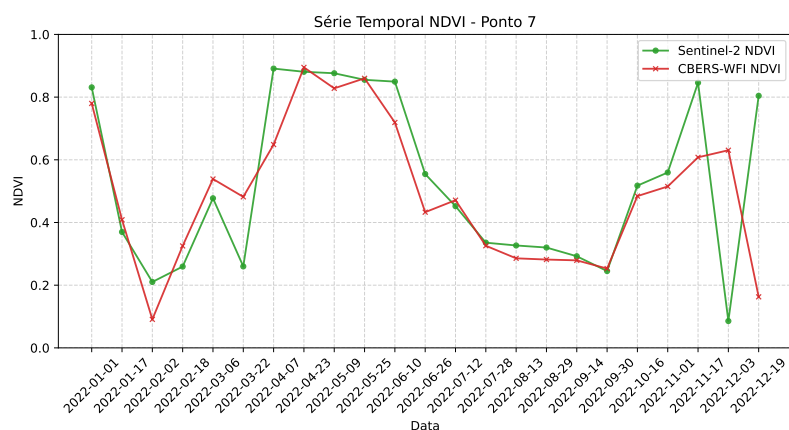
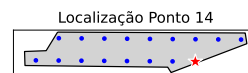
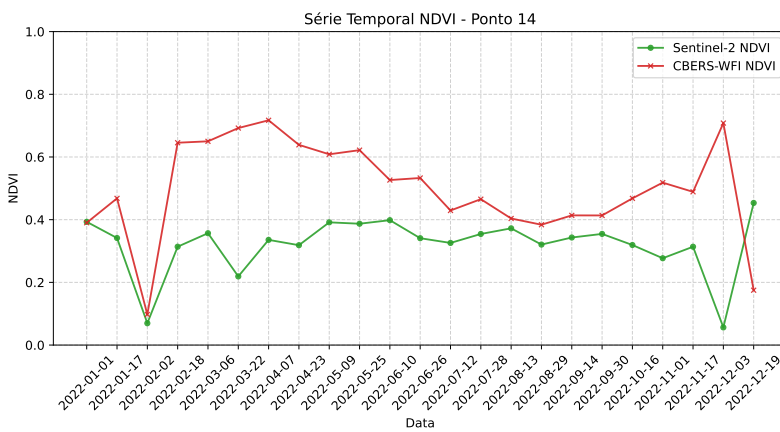
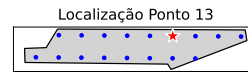
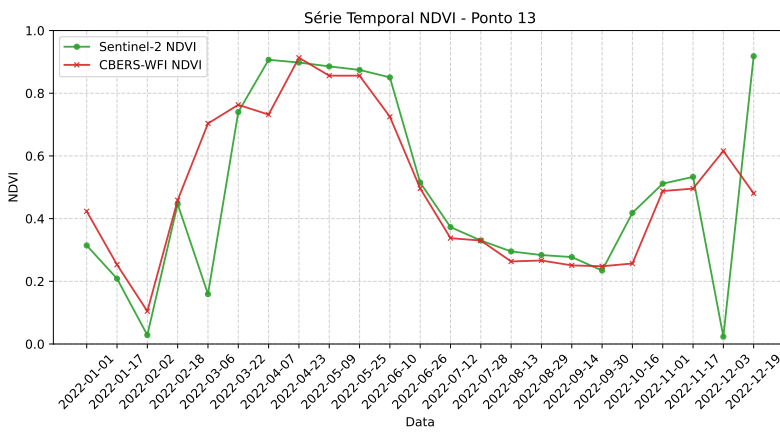
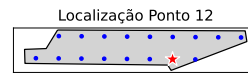
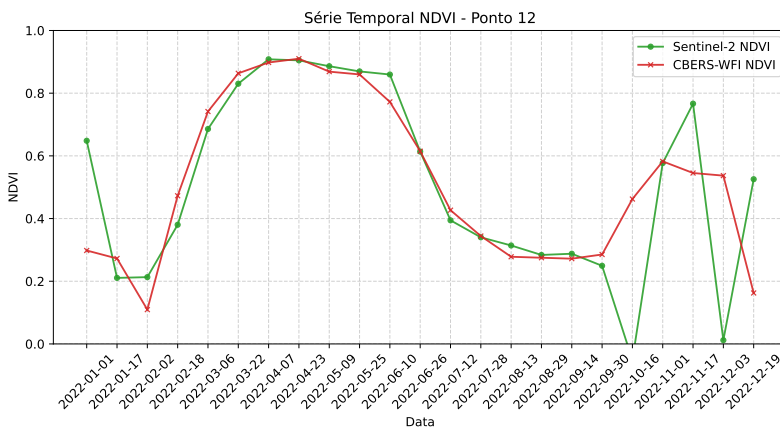
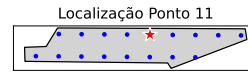
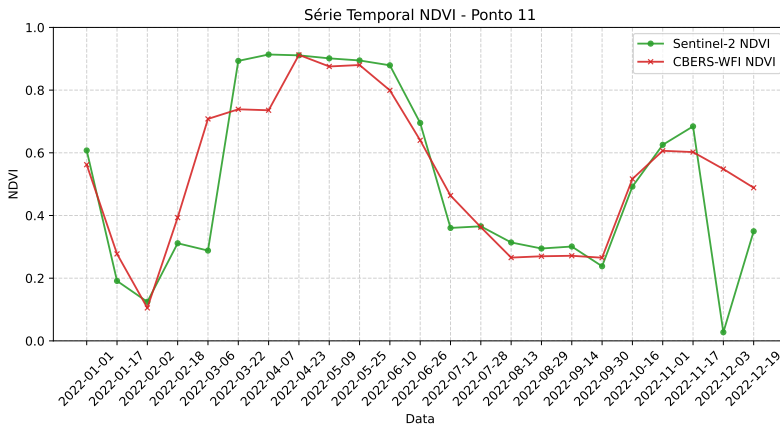


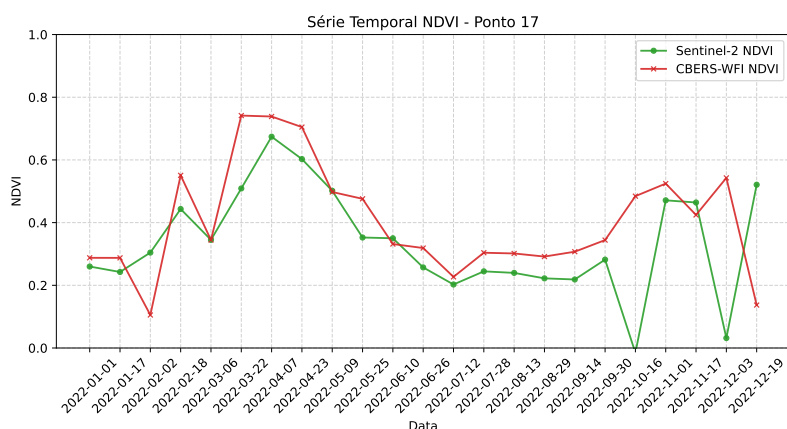
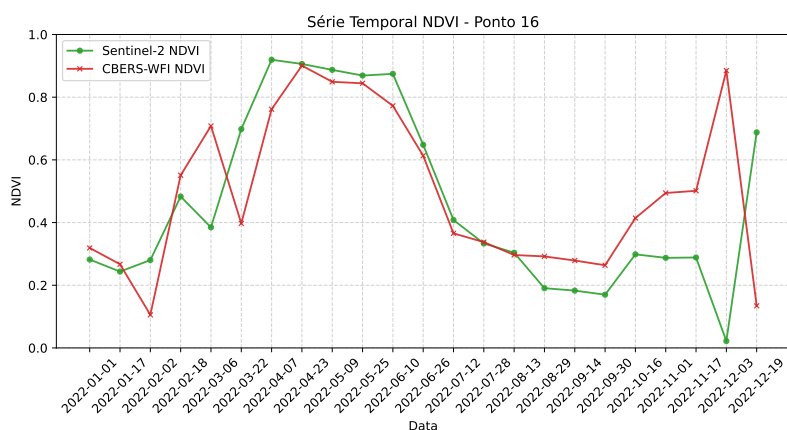
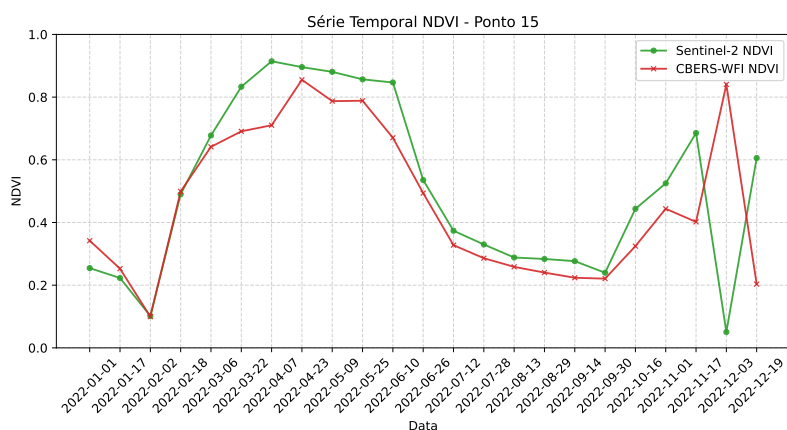
Figura 4: Séries temporais de NDVI (Sentinel-2 e CBERS-WFI) para os pontos amostrados.











Análise de Imagens de Satélite

Foram processadas imagens do satélite Sentinel-2 para o período de análise. Para cada data disponível, foi gerada uma composição colorida e um gráfico de estatísticas.

Recortes de Imagens e Estatísticas Temporais

Cada imagem é um recorte da gleba, acompanhado de um gráfico com as seguintes métricas percentuais:

- **nv:** nuvens
- **vg:** vegetação (NDVI > 0.7)
- **qm:** queimada (NBR < -0.45)

- **tx:** textura (desvio padrão do NDVI)
- **um:** umidade/água (NDWI > -0.1)
- **so:** solo exposto (SCI > 0.0)

A composição colorida utiliza as bandas NIR (vermelho), SWIR (verde) e Red (azul) para realçar a vegetação e a umidade do solo.

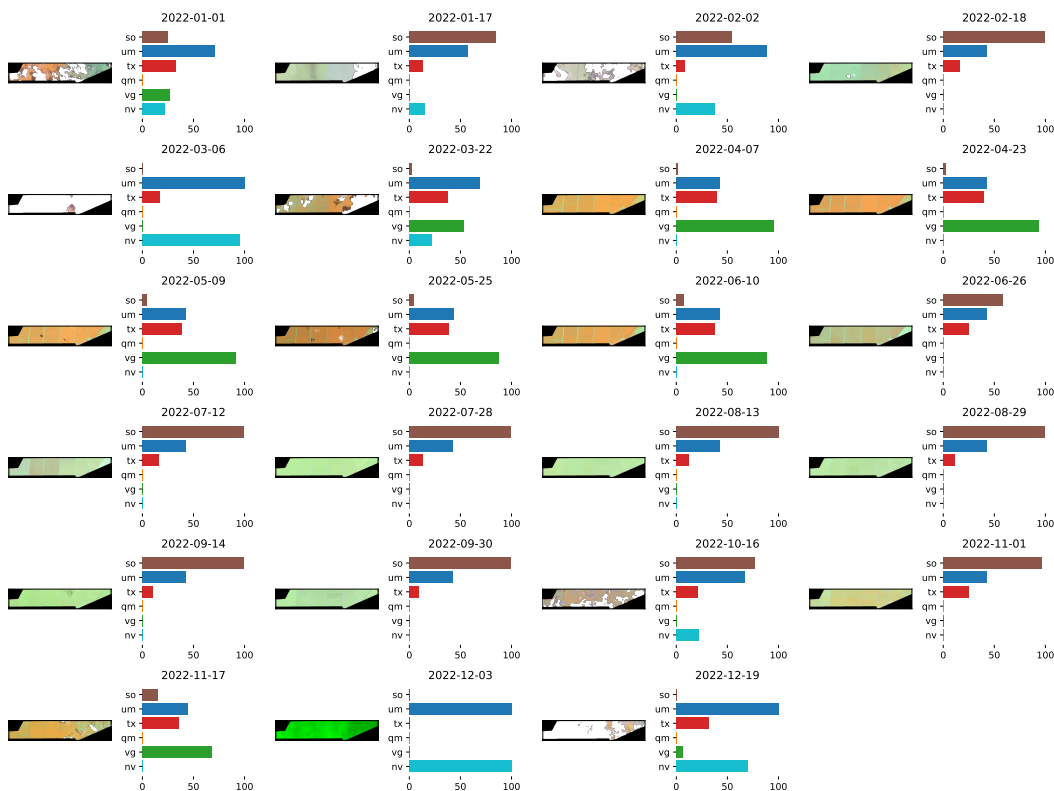


Figura 5: Recortes de imagens Sentinel-2 e estatísticas de cobertura para cada data.

Composições RGB (Sem Máscara de Nuvens)

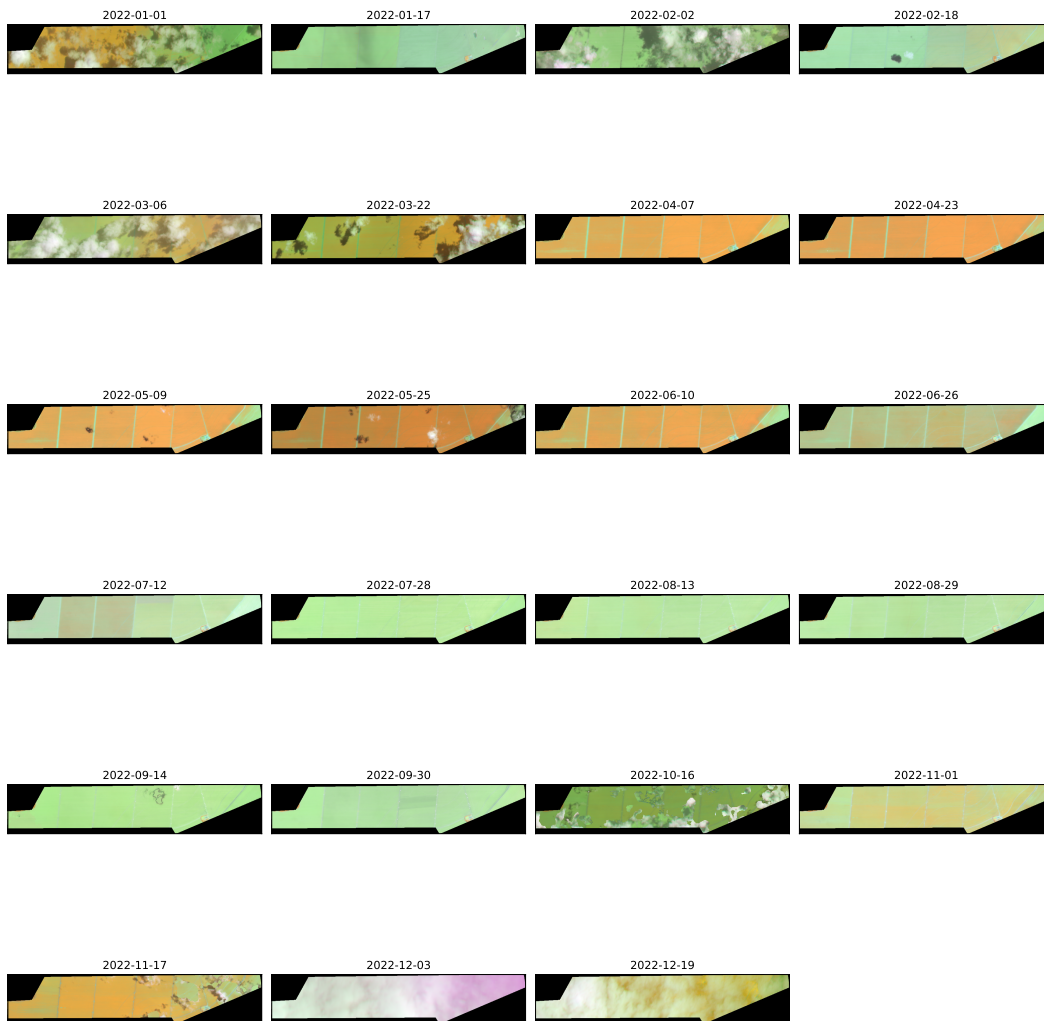


Figura 6: Composições coloridas (B08, B11, B04) sem máscara de nuvens.

Índice de Vegetação Realçado (EVI)

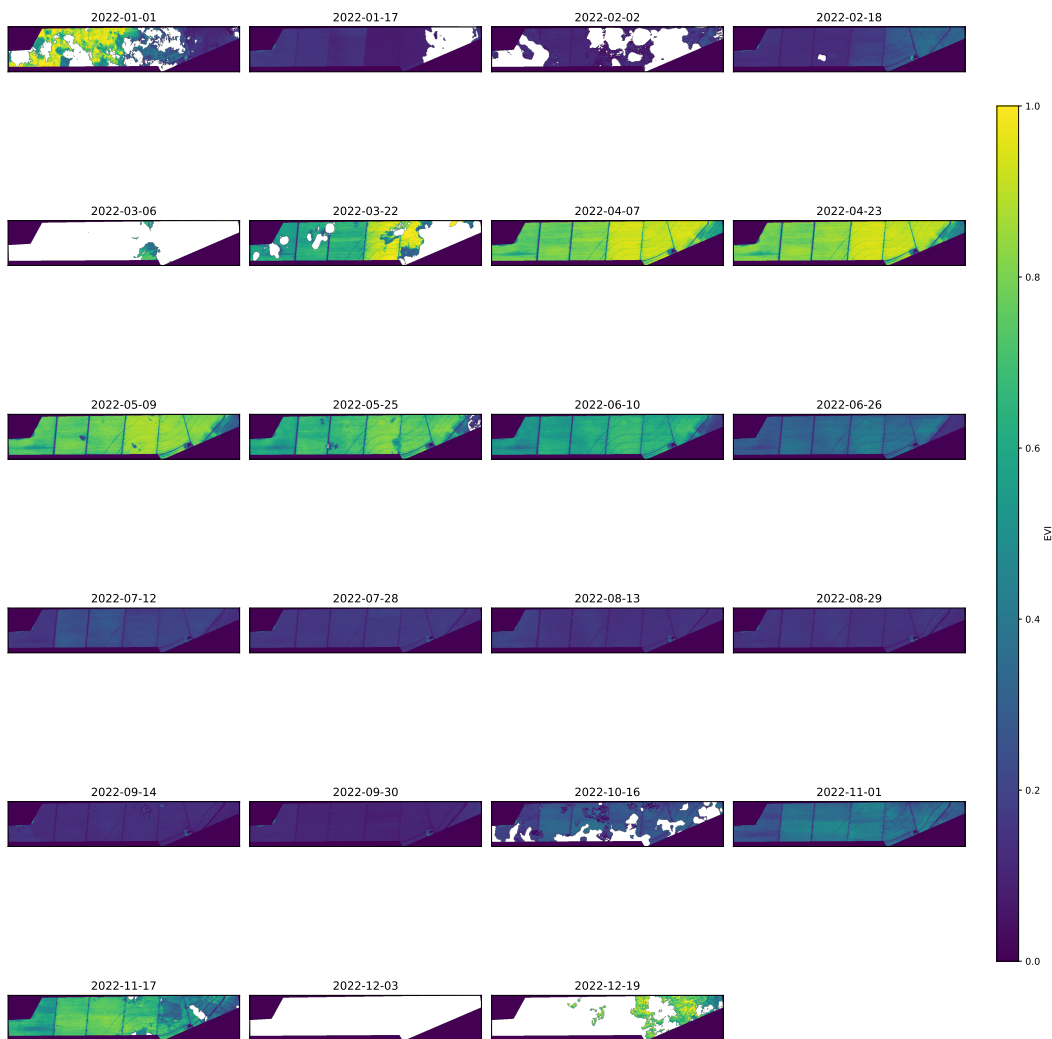


Figura 7: Mapas de EVI (Enhanced Vegetation Index) para cada data.

Agrupamento de Padrões Temporais (SOM)

Utilizando a técnica de Mapas Auto-Organizáveis (SOM), as séries temporais de NDVI de cada pixel da gleba foram agrupadas em $n \times n$ clusters. Isso permite identificar áreas com comportamento fenológico similar ao longo do tempo (por exemplo, áreas de cultivo, pastagem, vegetação nativa).

Análise dos Clusters SOM

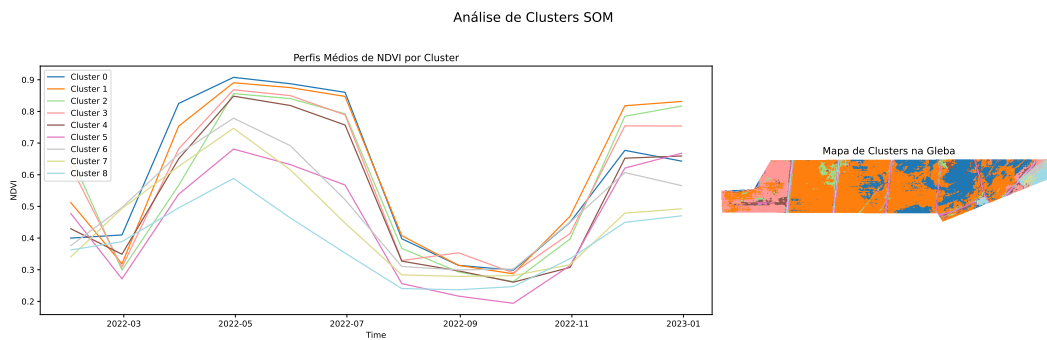


Figura 8: Análise combinada dos clusters SOM, mostrando os perfis temporais de NDVI (esquerda) e sua distribuição espacial na gleba (direita).

Matriz-U (Fronteiras dos Clusters)

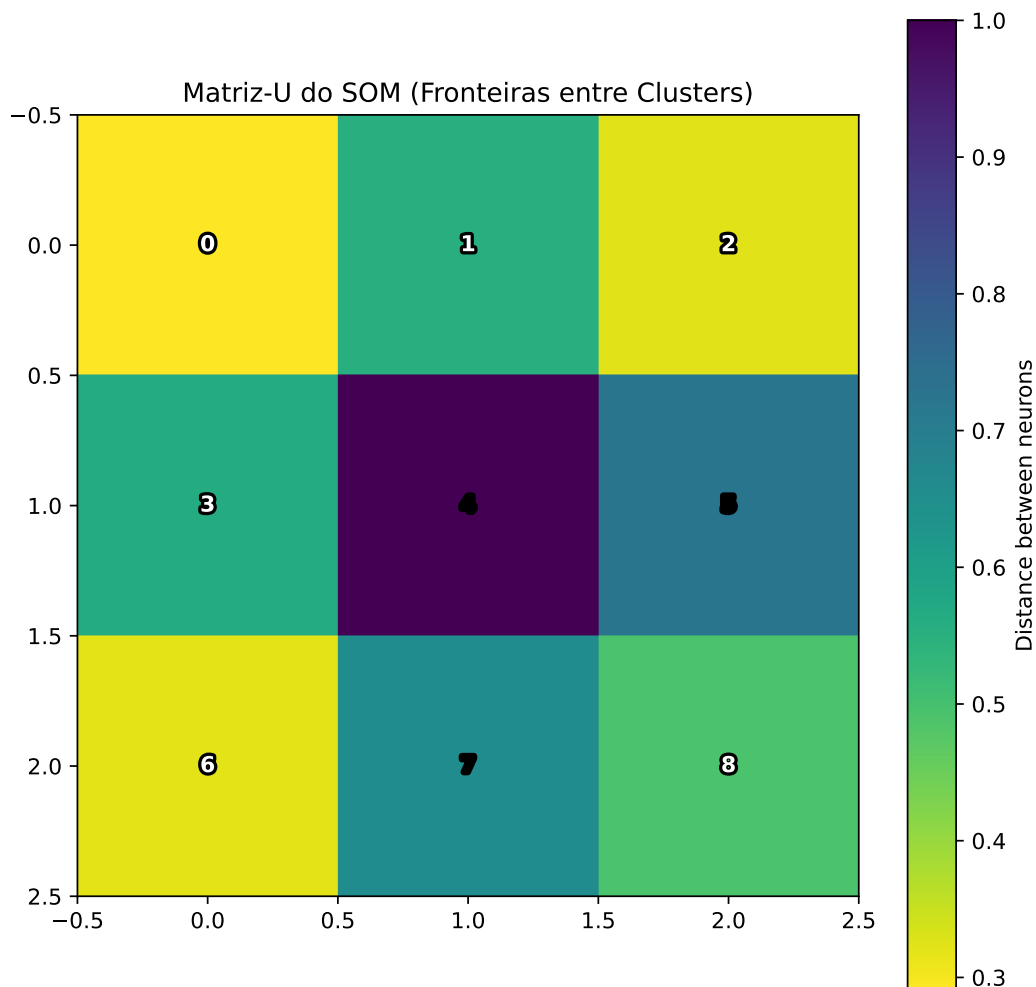


Figura 9: Matriz-U do SOM, mostrando a separabilidade entre os clusters.